

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 004.42

**А.В. Коргин, М.В. Емельянов, В.А. Ермаков,
Л.З. Зейд Килани, А.Г. Красочкин, В.А. Романец**
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

ПРИМЕНЕНИЕ LABVIEW ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ¹

Обоснована необходимость проведения автоматического мониторинга несущих конструкций, рассмотрен алгоритм сбора данных, представлены наиболее распространенные типы преобразователей. Обосновано применение среды LabVIEW и приведена блок-диаграмма, написанная в среде LabVIEW, для сбора, обработки и записи измерительной информации.

Ключевые слова: автоматический мониторинг, сбор данных, обработка данных, среда LabVIEW, стенд, измерительные устройства, блок-диаграмма.

Современные тенденции строительства в крупных мегаполисах, такие как увеличение этажности объектов, уплотнение существующей застройки, насыщение подземного пространства инженерными коммуникациями, неизбежно приводят к усилению негативного техногенного воздействия на уже построенные объекты. В связи с этим проблема контроля технического состояния несущих конструкций с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций приобретает особое значение. На сегодняшний день наиболее эффективным способом прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций является мониторинг их технического состояния, проводящийся в непрерывном или периодическом режиме [1].

Данная задача в наиболее полном объеме решается путем устройства систем автоматического мониторинга технического состояния несущих конструкций. Подобные системы позволяют в режиме реального времени количественно оценить факторы, влияющие на конструктивную безопасность объектов, и оповещать о выходе контролируемых значений за пределы, установленные нормативными требованиями [2].

Состав системы мониторинга определяется исходя из модели угроз, возникновение которых может вызвать ухудшение технического состояния объекта вплоть до аварийного. Состав элементов системы и параметры контроля определяются по итогам результатов численного моделирования, воспроизводящего действие потенциальных угроз на объект [3].

¹ Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ в 2013 г. «Разработка, исследование, программно-алгоритмическая реализация и верификация многоуровневых методов прогнозного математического моделирования состояния и техногенной безопасности ответственных объектов и комплексов мегаполиса» (шифр заявки 7.5658.2011).

В результате в состав системы мониторинга может входить значительное количество разнородных датчиков, приборов и элементов измерительного оборудования различных производителей, сбор, объединение и обработка информации от которых для обеспечения надежности и точности измерений требует согласования поступающих от приборов сигналов.

В общем виде алгоритм сбора и передачи данных приведен на рис. 1.

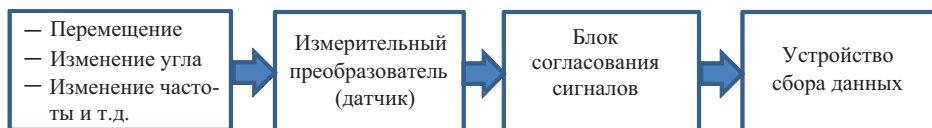


Рис. 1. Алгоритм сбора данных

Под согласованием сигналов подразумевается аппаратно-программное обеспечение приема сигнала с требуемыми параметрами в нужной форме для последующей обработки, что может быть реализовано как на уровне отдельного устройства, уровне узла, содержащего несколько устройств, так и на уровне всей измерительной системы в центральном узле сбора и обработки информации.

Наиболее распространенные типы преобразователей и типы согласования сигналов приведены на рис. 2.



Рис. 2. Распространенные типы преобразователей/сигналов и типы согласования [4]

Представление сигнала в нужной для окончательной обработки форме осуществляется специальным программным обеспечением — драйверами, поставляемыми вместе с измерительными устройствами и обеспечивающими передачу данных в конечную информационную систему, обеспечивающую представление информации в требуемом для пользователя виде.

Системы представления измеряемой информации, поставляемые вместе с оборудованием, как правило, имеют ограниченные возможности по интегра-

ции и позволяют производить сбор и обработку данных при работе с узким модельным рядом устройств. Вследствие этого при создании системы сбора и обработки данных, включающей оборудование различных производителей, при объединении оборудования в сеть и проведении специфической обработки данных возникает необходимость решить задачу согласования программного обеспечения для отдельных устройств, входящих в аппаратную систему. Данная задача быстро и успешно решается в среде системы LabVIEW, имеющей встроенную базу данных драйверов устройств многих типов.

LabVIEW — это среда разработки приложений измерения, тестирования и управления, имеющая встроенные средства программирования, что позволяет быстро создавать комплексные приложения в задачах автоматизации процессов измерений, сбора и обработки данных.

Результатом программирования в среде LabVIEW является программа, представляемая в виде совокупности взаимодействующих узлов, в которых происходит обработка и согласование сигналов (рис. 3).

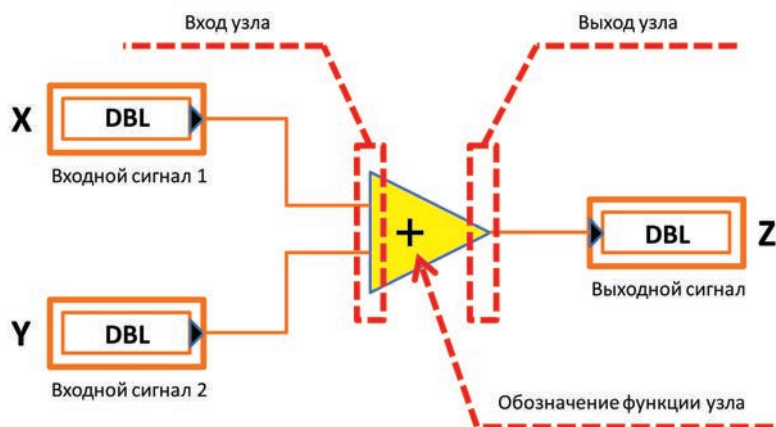


Рис. 3. Элементы узла программы LabVIEW

Отличительной особенностью языка программирования LabVIEW от традиционных процедурных языков программирования (Fortran, Basic, C и C++) является возможность управления потоками данных, определяя последовательность взаимодействия функциональных блоков программы.

Собственная библиотека драйверов LabVIEW позволяет работать с рядом наиболее распространенных типов интерфейсов, датчиков и приборов. В случае отсутствия драйвера нужного устройства пользователь имеет возможность в среде LabVIEW импортировать его из других сред разработки или разработать с применением низкоуровневых функций [5—10].

Задача сбора и обработки данных в среде LabVIEW, реализованная в рамках проводимых в МГСУ группой авторов настоящей статьи работ по созданию систем мониторинга ответственных строительных конструкций и сооружений, успешно решена для блока измерительных устройств на базе тензометрических преобразователей и датчиков, установленных на стенде «Модель несущих конструкций каркасного здания» (рис. 4).



Рис. 4. Объект мониторинга — модель каркасного здания

Данный стенд позволяет воспроизводить модели различных угроз для технического состояния каркасного здания: превышение эксплуатационных нагрузок, неравномерные осадки основания, ветровые, динамические и другие внешние воздействия.

Модель каркасного здания представляет собой сварную пространственную раму из стальных стержней квадратного сечения $20 \times 20 \times 1,2$ мм, состоящую из пяти 5-этажных рам с шагом пролетов и высотой этажа 400 мм. Конструкция стенда позволяет менять условия опирания колонн и плит перекрытий, а также размеры сечений отдельных колонн. Модель установлена на силовой раме, оборудованной системами статических и динамических нагружающих устройств. Стойки модели оснащены высокоточными устройствами на базе управляемых шаговых двигателей, воспроизводящих осадки основания, и оборудованы датчиками усилий.

Деформированное состояние элементов каркаса модели фиксируется комплексом измерительных устройств глобальных и локальных перемещений: тензометров, прогибомеров, инклинометров, акселерометров и т.д.

Измерительная информация, поступающая от данных устройств в ходе моделирования различных угроз, обрабатывается и визуализируется программой системы LabVIEW в соответствии с блок-диаграммой, приведенной на рис. 5.

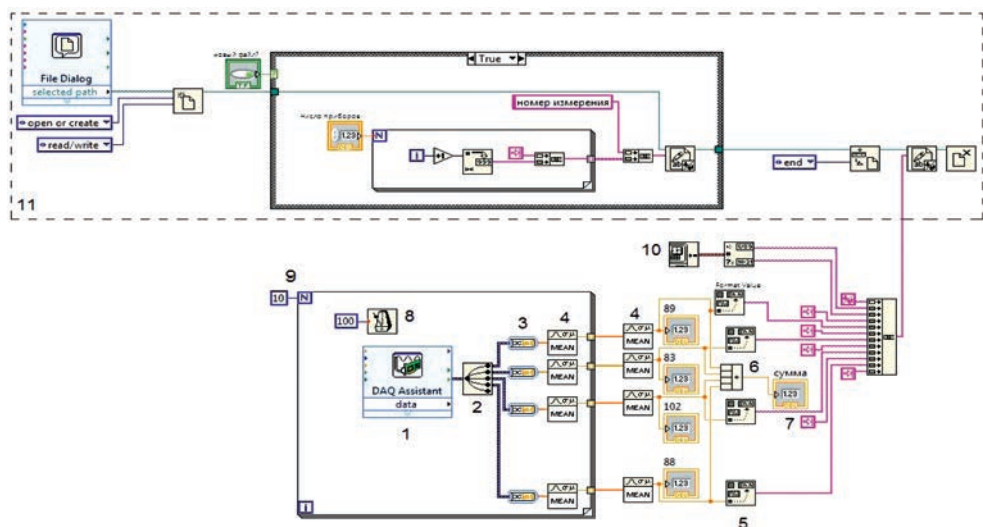


Рис. 5. Блок-диаграмма программы сбора, обработки, записи сигнала. Функциональные элементы блок-диаграммы: 1 — блок настроек датчиков; 2 — блок разбиения потока данных по каналам; 3 — преобразователь сигнала; 4 — блок осреднения данных; 5 — преобразователь данных; 6 — сумматор; 7 — блок вывода данных в цифровом виде; 8 — блок задержки цикла; 9 — цикл; 10 — блок дата/время; 11 — блок записи данных в файл

Аналогичная блок-диаграмма для системы периодического мониторинга на основе группы тензометрических двухкоординатных инклинометров успешно зарекомендовала себя в ходе мониторинга колокольни Собора Воскресения Господня (г. Истра) при проведении работ по ее реконструкции.

Использование среды разработки приложений измерения, тестирования и управления LabVIEW при создании комплексных измерительных систем, состоящих из большого количества разнотипных датчиков и приборов, позволяет значительно снизить трудозатраты на создание подобных систем, что в итоге позволяет быстро и успешно обрабатывать и наглядно представлять большие объемы измерительной информации.

Библиографический список

1. Коргин А.В., Коргина М.А. Интегрированная информационная технология мониторинга технического состояния зданий и сооружений // Строительство — формирование среды жизнедеятельности : науч. тр. 12 Междунар. межвуз. науч.-практ. конф. молодых ученых, докторантов, аспирантов. М. : МГСУ, 2009. С. 75—78.
2. Коргин А.В., Емельянов М.В. Интеллектуальная система автоматического мониторинга технического состояния строительных конструкций // Механизация строительства и ЖКХ. 2010. № 9. С. 18—20.
3. Шахрамьян А.В. Технологические и методические основы построения систем мониторинга несущих конструкций высотных и уникальных объектов // Предотвращение аварий зданий и сооружений : Электронный журнал. Режим доступа: <http://www.pamag.ru/prensa/tech-construct>. Дата обращения: 21.07.13.
4. Data Acquisition and Signal Conditioning Course Manual. National Instruments Course Software. Ver. 2011 February 2012 Edition Part Number 320733P-01, pp. 74—76.
5. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20 Справочник по функциям. М. : ДМК Пресс, 2007. С. 57—133.

6. Тревис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. М. : ДМК Пресс, 2008. С. 27—95
7. Преимущества концепции графического программирования NI LabVIEW. Режим доступа: http://www.LabVIEW.ru/LabVIEW/what_is_LabVIEW/rapid_development.php. Дата обращения: 23.04.2013.
8. Пейч Л.И., Точилин Д.А., Поллак Б.Н. LabVIEW для новичков и специалистов. М. : Горячая Линия — Телеком, 2004. С. 33—46.
9. Загидуллин Р.Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. М. : Горячая линия — Телеком, 2005. С. 216—251.
10. LabVIEW : практикум по основам измерительных технологий / В.К. Батоврин, А.С. Бессонов, В.В. Мошкин, В.Ф. Папуловский. М. : ДМК Пресс, 2010. С. 36—49.

Поступила в редакцию в августе 2013 г.

Об авторах: **Коргин Андрей Валентинович** — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры испытания сооружений, директор научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)**, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, korguine@mgsu.ru;

Ермаков Валентин Алексеевич — кандидат технических наук, младший научный сотрудник научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)**, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, ermakov@mgsu.ru;

Емельянов Михаил Валерьевич — младший научный сотрудник научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)**, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, emelianov@mgsu.ru;

Зейд Килани Лейс Зейдович — младший научный сотрудник научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)**, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, lostprojekt@gmail.com;

Красочкин Александр Геннадьевич — студент, техник научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)**, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, sashakrasochkin@mail.ru;

Романец Владимир Анатольевич — студент, техник научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»)**, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, ivolodia@mail.ru.

Для цитирования: Применение LabVIEW для решения задач сбора и обработки данных измерений при разработке систем мониторинга несущих конструкций / А.В. Коргин, М.В. Емельянов, В.А. Ермаков, Л.З. Зейд Килани, А.Г. Красочкин, В.А. Романец // Вестник МГСУ. 2013. № 9. С. 135—142.

A.V. Korgin, M.V. Emel'yanov, V.A. Ermakov, L.Z. Zeid Kilani, A.G. Krasochkin, V.A. Romanets

USING LabVIEW SOFTWARE TO COLLECT AND PROCESS MEASUREMENT DATA AS PART OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF MONITORING OF BEARING STRUCTURES

Present-day urban construction trends make buildings taller and the urban environment denser. These developments result in the growth of negative effects produced on existing structures. That's why the monitoring of the technical condition of structures is of vital importance. Now the most efficient way of forecasting and preventing emergency

situations consists in the installation of automated monitoring systems operating in continuous and periodic modes.

Monitoring systems may comprise various sensors, devices and measurement elements. Any signal must be coordinated to make sure that the data are accurate and reliable. Moreover, the proposed system (or network) composed of various items of equipment (often produced by various manufacturers) demands appropriate integrated software. The database of LabVIEW drivers can be employed for this purpose.

LabVIEW environment is applied for the measurement, testing and management of applications that constitute embedded programming tools needed to develop complex applications designated for computer-aided measurements and data processing.

The library of drivers is employed to assure the availability of the most common types of interfaces, sensors and devices. If a user lacks a particular driver, it can be either integrated or developed.

The authors have successfully collected and processed the data in the LabVIEW environment of a measurement system based on tensometric sensors attached to experimental items of equipment.

Key words: data collection, data reduction, health monitoring, LabVIEW software, measuring instruments, block diagram.

References

1. Korgin A.V., Korgina M.A. *Integrirovannaya informatsionnaya tekhnologiya monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy* [Integrated Information Technology for the Monitoring of the Technical Condition of Buildings and Structures]. *Nauchnye trudy 12 Mezhdunarodnoy mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii molodykh uchenykh, doktorantov, aspirantov «Stroitel'stvo – formirovanie sredy zhiznedeystel'nosti»* [Research works of the 12th International Inter-university Science and Practical Conference of Young Researchers, Doctoral Students and Postgraduates “Construction – Formation of the Environment”. Moscow, 2009, pp. 75—78.
2. Korgin A.V., Emel'yanov M.V. *Intellektual'naya sistema avtomaticheskogo monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya stroitel'nykh konstruktsiy* [Intelligent System for Computer-aided Monitoring of the Technical Condition of Structural Units]. *Mekhanizatsiya stroitel'stva i ZhKKh* [Mechanization of Construction Operations and Housing Utilities]. 2010, no. 9, pp. 18—20.
3. Shakhraman'yan A.V. *Tekhnologicheskie i metodicheskie osnovy postroyeniya sistem monitoringa nesushchikh konstruktsiy vysoznykh i unikal'nykh ob'ektov* [Technological and Methodological Fundamentals of Development of Systems of Monitoring of Bearing Structures of High-rise and Unique Buildings]. *Predotvrashchenie avariyn zdaniy i sooruzheniy: elektronnyy zhurnal* [Prevention of Emergencies of Buildings and Structures: electronic journal]. Available at: <http://www.pamag.ru/prensa/tech-construct>. Date of access: 21.07.13.
4. Data Acquisition and Signal Conditioning Course Manual. National Instruments Course Software. Ver. 2011. February 2012, pp. 74—76.
5. Suranov A.Ya. *LabVIEW 8.20 Spravochnik po funktsiyam* [LabVIEW 8.20. Reference Book of Functions]. DMK Press Publ., 2007, pp. 57—133.
6. Trevis Dzh., Kring Dzh. *LabVIEW dlya vseh* [LabVIEW for Everybody]. DMK Press Publ., 2008, pp. 27—95.
7. *Preimushchestva kontseptsii graficheskogo programmirovaniya NI LabVIEW* [Advantages of the Concept of Graphic Programming in LabVIEW]. Available at: http://www.LabVIEW.ru/LabVIEW/what_is_LabVIEW/rapid_development.php Date of access: 23.04.2013.
8. Peych L.I., Tochilin D.A., Pollak B.N. *LabVIEW dlya novichkov i spetsialistov* [LabVIEW for Beginners and Specialists]. Moscow, Goryachaya Liniya — Telekom Publ., 2004, pp. 33—46.
9. Zagidullin R.Sh. *LabVIEW v issledovaniyakh i razrabotkakh* [LabVIEW in Researches and Developments]. Moscow, Goryachaya Liniya — Telekom Publ., 2005, pp. 216—251.
10. Batovrin V.K., Bessonov A.S., Moshkin V.V., Papulovskiy V.F. *LabVIEW praktikum po osnovam izmeritel'nykh tekhnologiy* [LabVIEW Practice Book on Fundamentals of Measurement Technologies]. DMK Press Publ., 2010, pp. 36—49.

About the authors: **Korgin Andrey Valentinovich** — Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor, Department of Testing of Structures, Director, Scientific and Educational Center for Engineering Research and Monitoring of Structural Units, **Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)**, 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; korguine@mgsu.ru;

Ermakov Valentin Alekseevich — Candidate of Technical Sciences, Junior Researcher, Scientific and Educational Center for Engineering Research and Monitoring of Structural Units, **Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)**, 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ermakov@mgsu.ru;

Emel'yanov Mikhail Valer'evich — Junior Researcher, Scientific and Educational Center for Engineering Research and Monitoring of Structural Units, **Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)**, 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; emelianov@mgsu.ru;

Zeid Kilani Leys Zeydovich — Junior Researcher, Scientific and Educational Center for Engineering Research and Monitoring of Structural Units, **Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)**, 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; lostprojekt@gmail.com;

Krasochkin Aleksandr Gennad'evich — technician, Scientific and Educational Center for Engineering Research and Monitoring of Structural Units, **Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)**, 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; sashakrasochkin@mail.ru;

Romanets Vladimir Anatol'evich — technician, Scientific and Educational Center for Engineering Research and Monitoring of Structural Units, **Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)**, 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ivolodia@mail.ru.

For citation: Korgin A.V., Emel'yanov M.V., Ermakov V.A., Zeid Kilani L.Z., Krasochkin A.G., Romanets V.A. *Primenenie LabVIEW dlya resheniya zadach sbora i obrabotki dannykh izmereniy pri razrabotke sistem monitoringa nesushchikh konstruktsiy* [Using LabVIEW software to collect and process measurement data as part of development of systems of monitoring of bearing structures]. *Vestnik MGSU* [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 9, pp. 135—142.